Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida
Département Télécommunications, Réseaux et Informatique (TRI)
Filière : Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication

STAGE d'ETE II

Conception et développement d'une plateforme décisionnelle pour l'automatisation et la visualisation des données de suivi des risques bancaires

Réalisé par :
Safaa Ouard
Elève-Ingénieur en 3éme année ISIC

Encadré par :
Mme. BENLARABI Siham (BCP)
Evalué par le Jury :
Pr. Mohamed HANINE (ENSAJ)
Pr. Khalid EL MOUTAOUAKIL (ENSAJ)

Année Universitaire 2026/2027

Sommaire



01

Introduction



02

Contexte Général



03

État de l'Art



04

Étude Fonctionnelle & Conceptuelle



05

Mise en Œuvre



06

Tests & Validation



07

Conclusion

Introduction

CONTEXTE

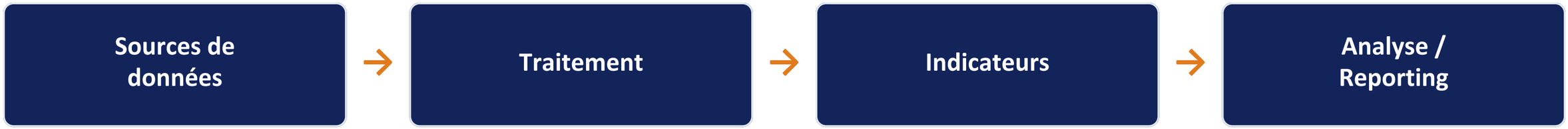
Dans le cadre de mon stage au sein de la Banque Centrale Populaire, j'ai travaillé au niveau du département Surveillance Banques & Filiales à l'International.

BESOIN MÉTIER

Le département s'appuie sur différentes sources de données pour assurer le suivi des engagements et des indicateurs de risque.

PROJET RÉALISÉ

Face aux besoins exprimés par le département, le projet a consisté à concevoir une plateforme permettant d'automatiser, centraliser et faciliter ce suivi.



Problématique

> **Comment automatiser et centraliser le traitement des données afin de faciliter le suivi des engagements et des indicateurs de risque ?**

AUTOMATISATION

Réduire les traitements manuels et répétitifs.

MAÎTRISE DES COÛTS

Éviter une dépendance à des licences BI payantes pour l'exploitation et la diffusion.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Privilégier une solution déployable entièrement dans l'environnement local de l'entreprise — déploiement local et maîtrise des données.

Objectif & Solution proposée

OBJECTIF

Concevoir une plateforme permettant d'automatiser, centraliser et faciliter le suivi des données et indicateurs de risque.

SOLUTION

Plateforme décisionnelle BCP

- Automatisation
- Centralisation
- Historisation
- Analyse interactive
- Sécurité
- Assistant métier

Sources → **ETL** → **Données centralisées** → **Dashboards** → **Décision**

Bénéfices clés:

- Gain de temps
- 0 licence BI externe
- Déploiement 100% local

Contexte Général

Banque Centrale Populaire

↓

Surveillance Banques & Filiales à l'International

↓

Suivi des engagements et des indicateurs de risque

Le département assure la surveillance consolidée du risque de crédit des filiales et succursales du Groupe à l'international. Il centralise les données remontées par chaque entité et produit un ensemble de **dashboards** permettant de suivre les indicateurs de risque (**encours**, **EAD**, **provisions**) et leur évolution (T0 / T-1 / N-1), pour appuyer le reporting auprès de la Direction des Risques.

03/07/2026 — 31/08/2026

Casa Finance City — Casablanca

Étude de l'existant

01

Traitement manuel

Excel / XLSB

Solution simple, mais reposant sur des traitements manuels et peu automatisés.

02

Solution BI

Power BI

Analyse interactive, mais contraintes liées aux licences, à l'exploitation et au déploiement.

03

Plateforme sur mesure

Application dédiée

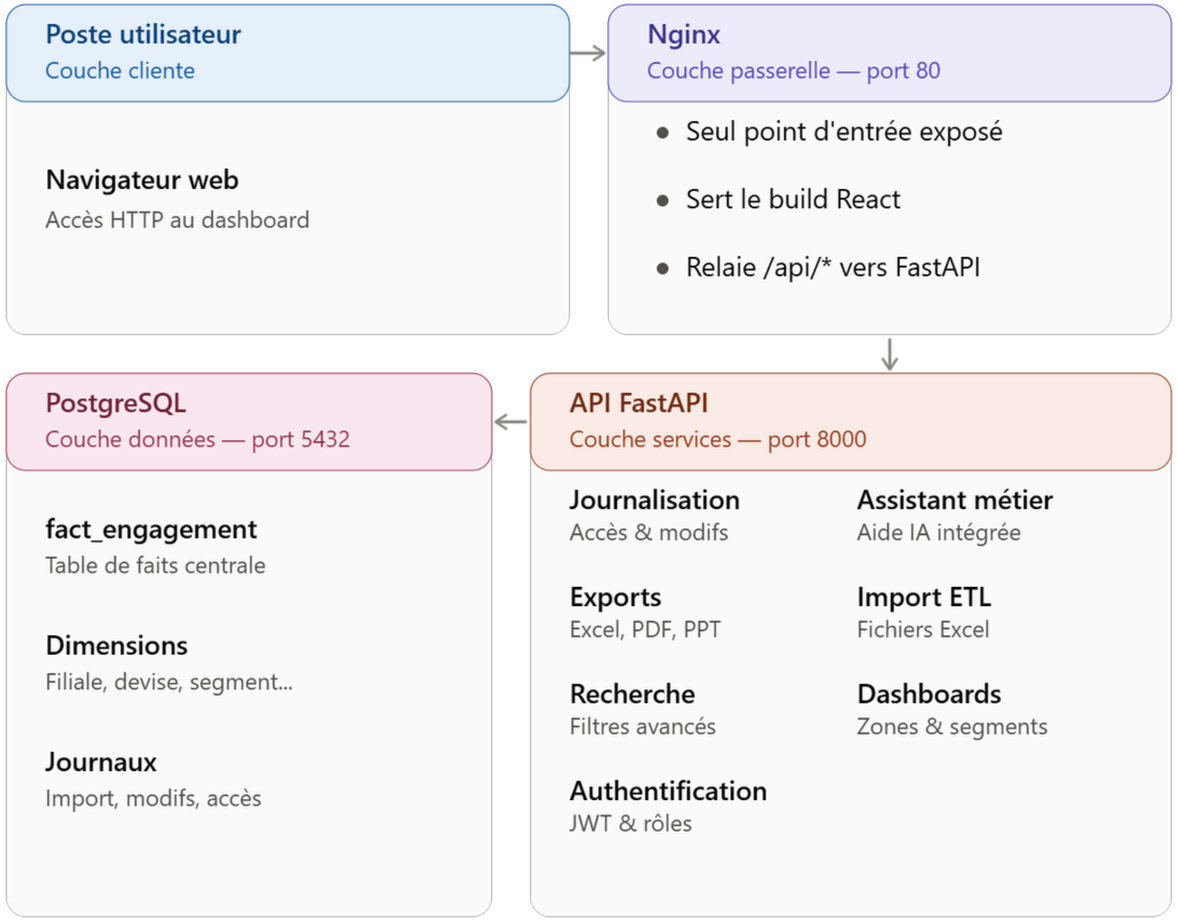
Automatisation, personnalisation et centralisation adaptées aux besoins du département.

CRITÈRES DE CHOIX

- Automatisation
- Sans dépendance à une licence BI payante
- Déploiement local
- Confidentialité des données
- Adaptation aux règles métier
- Évolutivité

SOLUTION RETENUE — Plateforme applicative sur mesure

Architecture globale



Python | Pandas | NumPy | pyxlsb | PostgreSQL | FastAPI | React / Vite | Docker

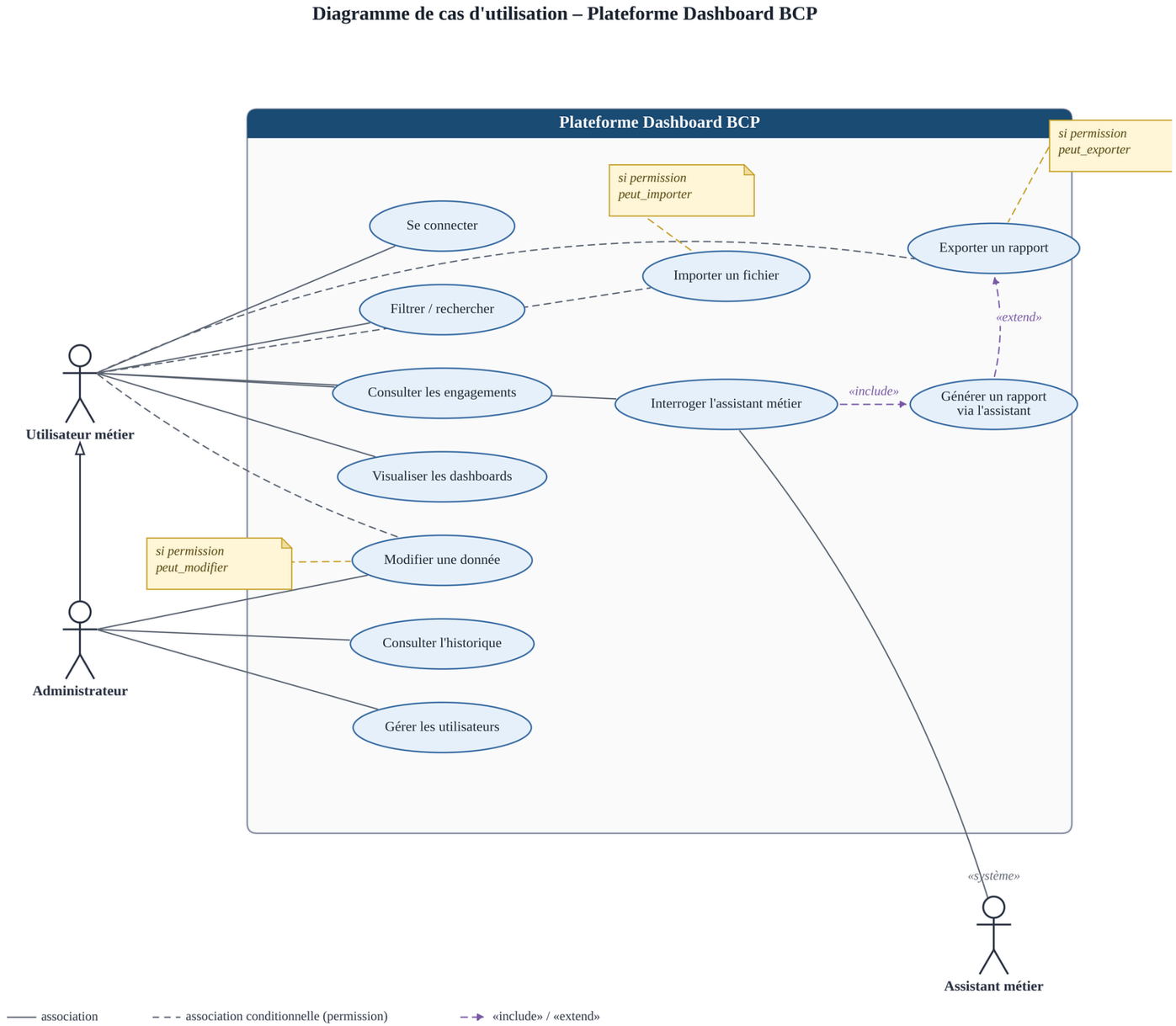


Diagramme UML — Cas d'utilisation

ACTEURS

- Utilisateur métier
- Administrateur
- Assistant métier (système)

Acteurs • Fonctionnalités • Permissions

Diagramme de classes – Modèle de données Dashboard BCP

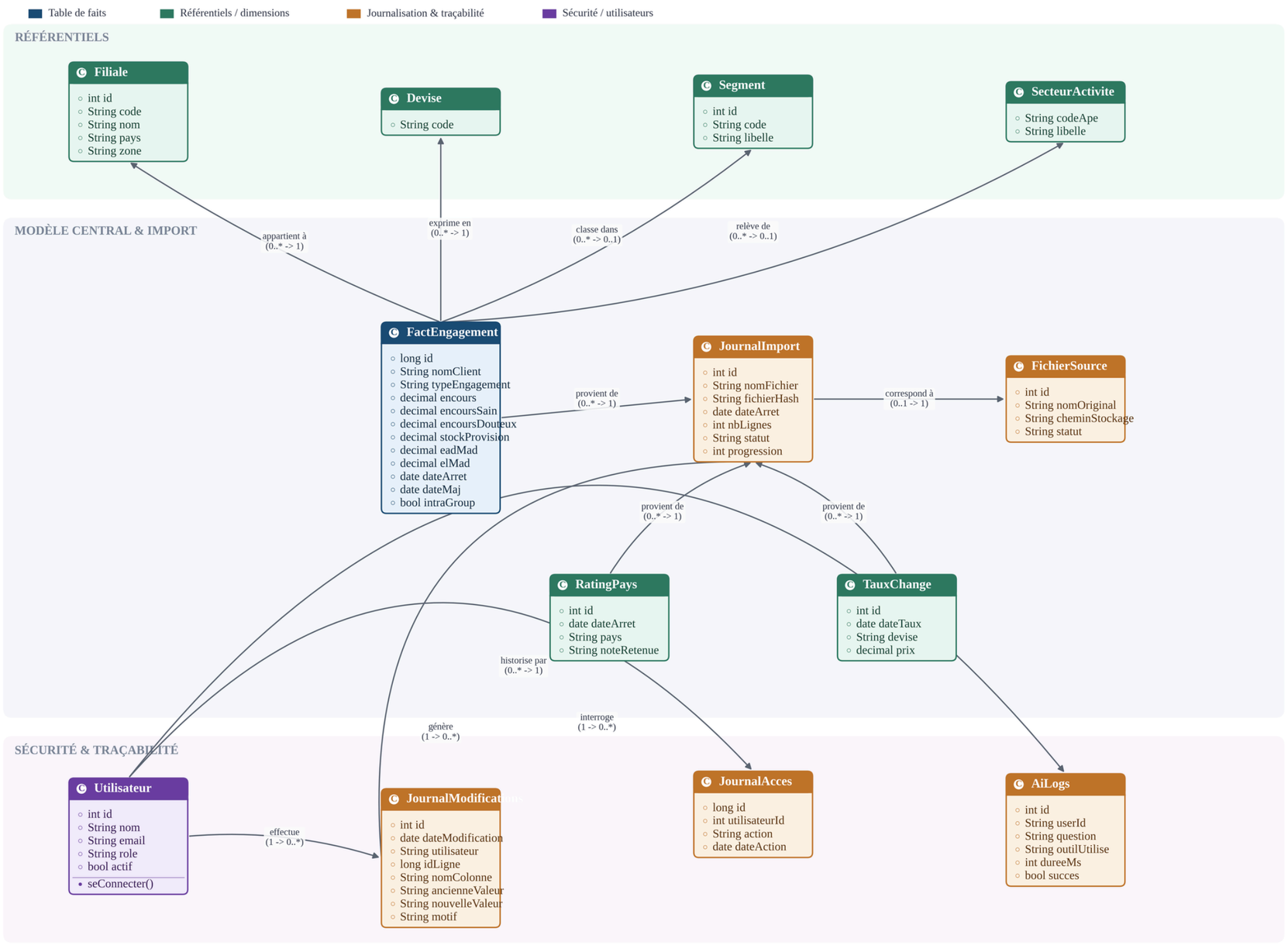


Diagramme UML — Modèle de données

FactEngagement

cœur du modèle

- Référentiels
- Données métier
- Import & traçabilité
- Sécurité

Stack Technique



DÉVELOPPEMENT

Python
Pandas / NumPy
pyxlsb



BACKEND

FastAPI



FRONTEND

React / Vite



DONNÉES

PostgreSQL



DÉPLOIEMENT

Docker

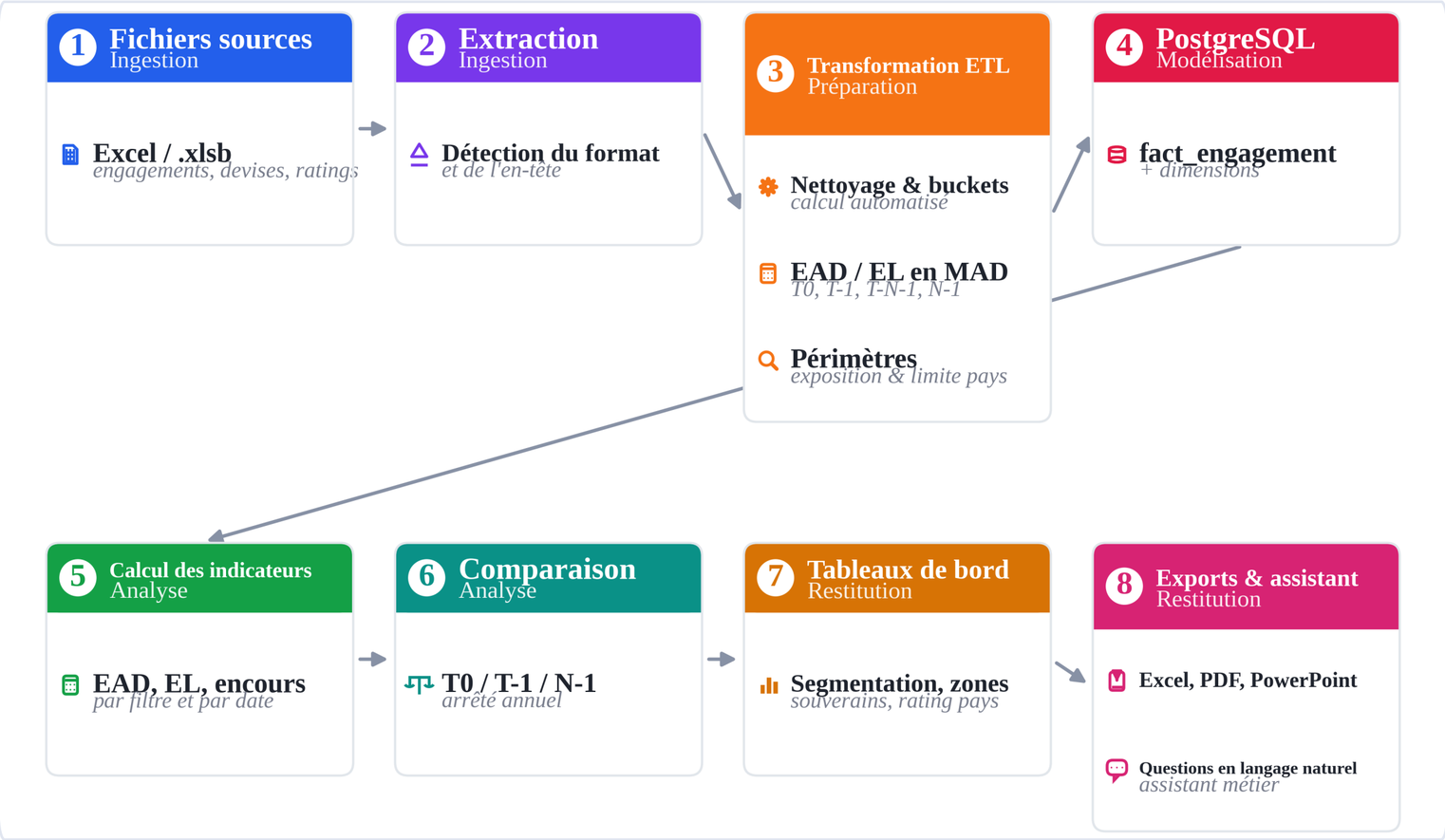


ASSISTANT

NLP à règles + moteur d’analyse métier

"Une stack open-source, sans dépendance à des licences payantes"

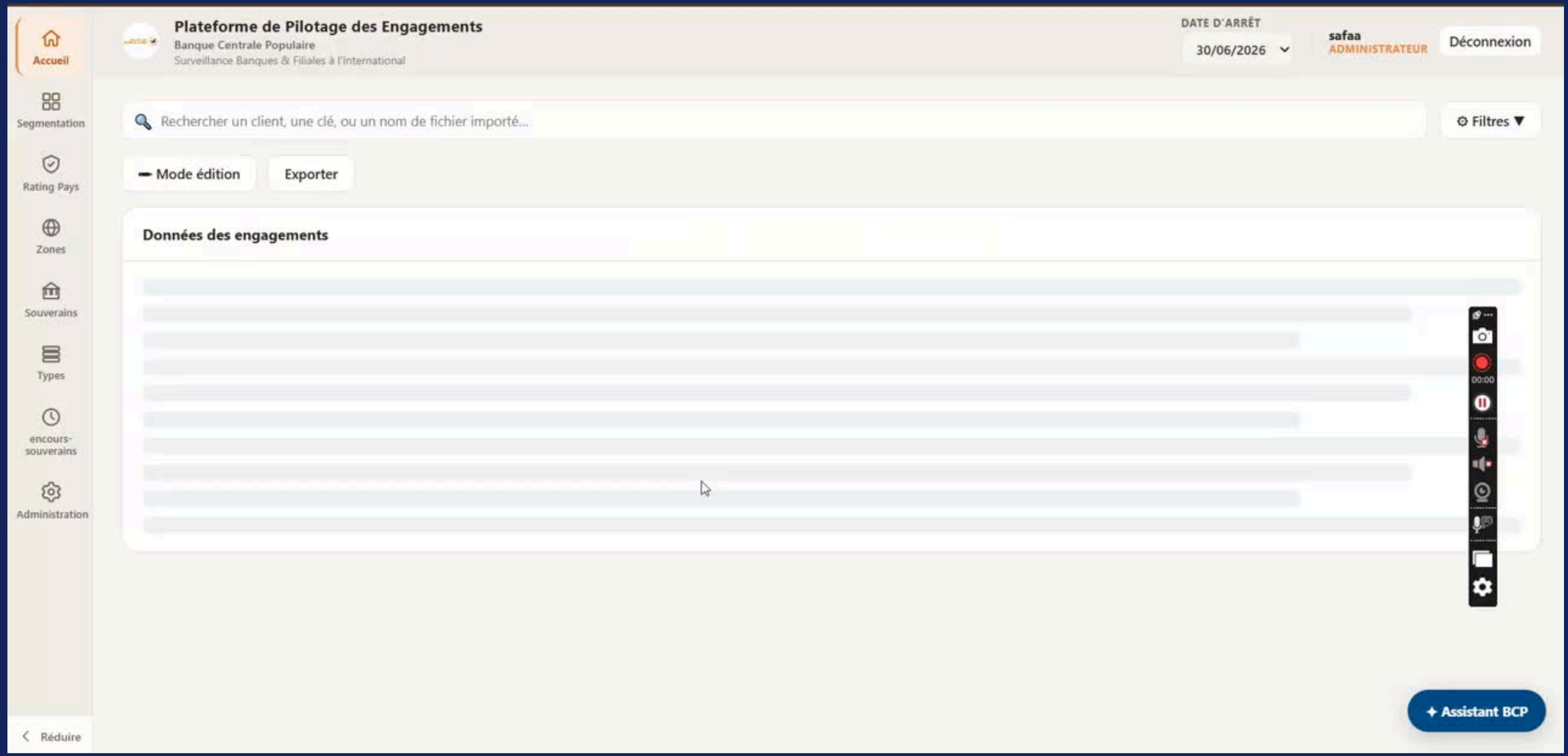
Workflow de la plateforme



« De la donnée source à l'aide à la décision »

Authentification | **Import des données** | **Traitement ETL** | **Centralisation** | **Calcul des indicateurs** | **Visualisation** | **Analyse / Assistant**

Démonstration — Plateforme BCP en action



Tests & Validation

Tests fonctionnels

Import des fichiers, moteur ETL, calcul des indicateurs

Validation des calculs

Contrôle des indicateurs sur des données réelles

Rôles et permissions

Vérification des accès selon le profil utilisateur

Tests de bout en bout

Parcours complet : import → traitement → dashboard

Comparaisons T0 / T-1 / N-1

Cohérence des résultats entre périodes

Retours métier

Ajustements avec l'équipe Surveillance Banques & Filiales

Bilan & Perspectives

RÉALISATIONS

- Automatisation du traitement ETL
- Centralisation des données
- Calcul automatisé des indicateurs
- Dashboards interactifs
- Comparaison T0 / T-1 / N-1 / annuel
- Gestion des rôles et permissions
- Traçabilité
- Assistant métier

PERSPECTIVES

- Intégration de nouvelles sources
- Enrichissement des indicateurs
- Extension du reporting
- Évolution des fonctionnalités
- Amélioration de l'assistant métier

MERCI POUR VOTRE ATTENTION